

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Вивчення класифiкацiї пiдзапитiв i правила їх формування.

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варіант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групах студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання

1. Проаналізувати предметну область вибраного варіанта завдання і сформулювати запити з підзапитами:
 - a) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого вище середнього, наприклад, імена студентів, у яких оцінка по тій чи іншій дисципліні вище середньої оцінки по цій самій дисципліні.
 - b) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого максимальні або мінімальні, наприклад, імена студентів з максимальним сумарним балом.

- с) Вивід списку атрибутів відношення, яке відповідає деякій умові з підзапиту, наприклад, вивести імена студентів відмінників і назви предметів, по яким вони здавали екзамен.

Повний код:

Вивід гуртожитків та кількості студентів, які проживають у кімнатах цього гуртожитку

```
SELECT H.Hostel_number, COUNT(S.StudentID) AS Number_Of_Students
FROM Hostels H
JOIN Rooms R ON H.Hostel_ID = R.Hostel_ID
JOIN Students S ON R.RoomID = S.Room_ID
GROUP BY H.Hostel_number;
```

Вивід студентів, які проживають у кімнаті з максимальною кількістю студентів

```
SELECT S.Firstname, S.Surname, R.Room_number, H.Hostel_number
FROM Students S
JOIN Rooms R ON S.Room_ID = R.RoomID
JOIN Hostels H ON R.Hostel_ID = H.Hostel_ID
WHERE R.RoomID = (
    SELECT TOP 1 SR.RoomID
    FROM Students SS
    JOIN Rooms SR ON SS.Room_ID = SR.RoomID
    GROUP BY SR.RoomID
    ORDER BY COUNT(SS.StudentID)
);
```

Вивід гуртожитків, у яких проживають студенти з групи FB-34

```
SELECT DISTINCT H.Hostel_number
FROM Hostels H
JOIN Rooms R ON H.Hostel_ID = R.Hostel_ID
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Students S
    WHERE S.Room_ID = R.RoomID
    AND S.Groups = 'FB-34'
);
```

Результат:

	Hostel_number	NumberOfStudents
1	Hostel No.11	2
2	Hostel No.12	1
3	Hostel No.18	3
4	Hostel No.20	2
5	Hostel No.21	2

	Firstname	Surname	Room_number	Hostel_number
1	Melnyk	Volodymyr	Room 11-20	Hostel No.11

	Hostel_number
1	Hostel No.18
2	Hostel No.20
3	Hostel No.21

2. Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було вивчити класифікацію підзапитів і правила їх формування. Я проаналізувала предметну область вибраного варіанта завдання і сформувала запити з підзапитами:
- a) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого вище середнього.
 - b) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого максимальні або мінімальні.
 - c) Вивід списку атрибутів відношення, яке відповідає деякій умові з підзапиту.